

Лабораторная работа №4

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-03-07

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов

Раздел 2

Цель работы

- Подготовка к первоначальной настройке сетевых коммутаторов
- Изучение процесса базовой конфигурации сетевых устройств
- Ознакомление с использованием Markdown для подготовки отчёта

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

- Размещение коммутаторов, рабочих станций и серверов в логической области симулятора
- Разделение сети на две части: «Москва, Павловская» и «Москва, Донская»
- Соединение коммутаторов через интерфейсы FastEthernet и GigabitEthernet
- Использование интерфейса VLAN2 для управления коммутаторами
- Применение адресов из сети 10.128.1.0/24

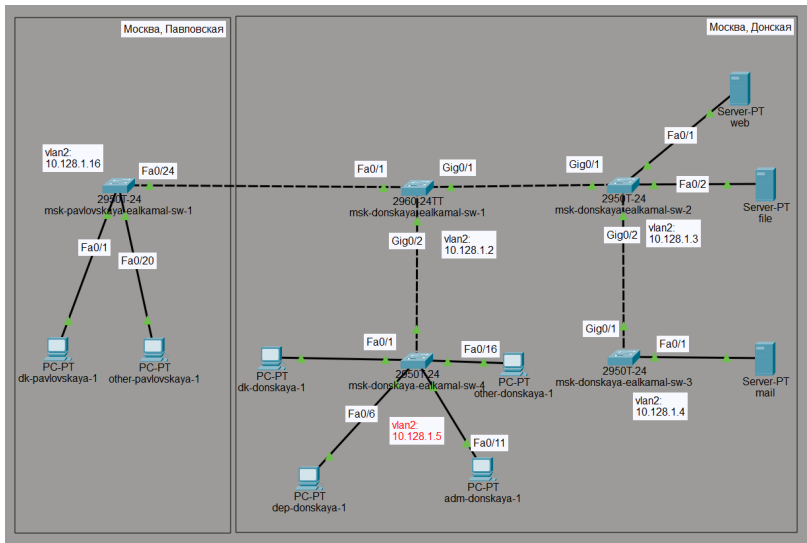


Рисунок 1: Топология сети с размещением коммутаторов, рабочих станций и серверов

Первоначальная настройка коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-1

- Выполнение базовой конфигурации коммутатора через CLI
- Установка имени устройства `msk-donskaya-ealkamal-sw-1`
- Настройка интерфейса `VLAN2`
- Назначение IP-адреса `10.128.1.2/24`
- Активация интерфейса командой `no shutdown`
- Настройка шлюза по умолчанию `10.128.1.1`
- Настройка доступа через VTY и консоль с паролем `cisco`
- Создание пользователя `admin`
- Включение шифрования паролей
- Настройка домена `donskaya.rudn.edu`
- Генерация RSA-ключей
- Разрешение удалённого доступа по SSH
- Сохранение конфигурации устройства

```

msk-donskaya-ealkamal-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip default gateway 10.128.1.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-ealkamal-sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:55:13.634: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:55:13.634: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ealkamal-sw-1#

```

Настройка коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-2

- Выполнение первоначальной конфигурации коммутатора
- Установка имени устройства `msk-donskaya-ealkamal-sw-2`
- Настройка интерфейса VLAN2
- Назначение IP-адреса 10.128.1.3/24
- Активация интерфейса VLAN2
- Установка шлюза по умолчанию 10.128.1.1
- Настройка доступа через VTY и консоль с паролем `cisco`
- Создание пользователя `admin`
- Включение шифрования паролей
- Настройка домена сети
- Генерация RSA-ключей для SSH
- Сохранение конфигурации

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-ealkamal-sw-2
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#interface vlan2
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#interface vlan2
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#ip address 10.128.1.3 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#ip default gateway 10.128.1.1
^

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#login
^

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#line console 0
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#service password-encryption
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-ealkamal-sw-2.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:52:56.671: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:52:56.671: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-sw-2#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ealkamal-sw-2#

```

Настройка коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-3

- Выполнение первоначальной конфигурации коммутатора
- Установка имени устройства `msk-donskaya-ealkamal-sw-3`
- Назначение IP-адреса 10.128.1.4/24 на интерфейсе VLAN2
- Активация интерфейса VLAN2
- Настройка доступа через VTY и консоль
- Включение шифрования паролей
- Создание пользователя `admin`
- Генерация RSA-ключей
- Настройка доступа по SSH
- Сохранение конфигурации

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-ealkamal-sw-3
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#interface vlan2
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#ip address 10.128.1.4 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#ip default gateway 10.128.1.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#line console 0
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#service password-encryption
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-ealkamal-sw-3.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:58:32.474: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:58:32.474: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ealkamal-sw-3#

```

Настройка коммутатора msk-donskaya-ealkamal-sw-4

- Выполнение настройки интерфейса VLAN2
- Назначение IP-адреса 10.128.1.5/24
- Установка шлюза по умолчанию 10.128.1.1
- Настройка доступа через VTY и консоль
- Установка пароля cisco
- Включение шифрования паролей
- Создание пользователя admin
- Настройка домена сети
- Генерация RSA-ключей
- Разрешение удалённого доступа по SSH
- Сохранение конфигурации


```

GigabitEthernet0/2      unassigned      YES manual down      down
Vlan1                   unassigned      YES manual administratively down down
Vlan2                   10.128.1.5     YES manual up        down
msk-donskaya-ealkamal-sw-4#
msk-donskaya-ealkamal-sw-4#
msk-donskaya-ealkamal-sw-4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#ip default gateway 10.128.1.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#line console 0
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#service password-encryption
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-ealkamal-sw-4.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:10:51.862: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:10:51.862: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-sw-4#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ealkamal-sw-4#

```

Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1

- Выполнение первоначальной конфигурации коммутатора
- Установка имени устройства msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1
- Назначение IP-адреса 10.128.1.16/24 на интерфейсе VLAN2
- Активация интерфейса VLAN2
- Установка шлюза по умолчанию 10.128.1.1
- Настройка доступа через VTY и консоль
- Создание пользователя admin
- Включение шифрования паролей
- Настройка домена сети
- Генерация RSA-ключей
- Разрешение удалённого доступа по SSH
- Сохранение конфигурации

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface vlan2
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#no ip address
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.16 255.255.255.0
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip default gateway 10.128.1.1
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#line console 0
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#service password-encryption
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:19:35.889: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:19:35.889: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-ealkamal-sw-1#

```

Раздел 4

Выводы

- Выполнена первоначальная настройка сетевых коммутаторов
- Каждому устройству назначено уникальное имя
- Настроены IP-адреса управления на интерфейсе VLAN2
- Установлен шлюз по умолчанию
- Настроен доступ через консоль и виртуальные терминалы
- Включено шифрование паролей
- Создан пользователь для администрирования
- Сгенерированы RSA-ключи
- Настроен удалённый доступ по протоколу SSH
- Обеспечено централизованное и защищённое управление коммутаторами сети